Table: messages_dedup (Chống trùng lặp Outbox)
PK message_id : TEXT PRIMARY KEY (UUID outbox)
UQ client_id : TEXT NOT NULL (Định danh thiết bị)
UQ sequence_number : INTEGER NOT NULL (Tuần tự tăng dần)
operation_type : TEXT NOT NULL (CREATE_REPORT...)
payload_hash : TEXT NOT NULL (RFC 8785 SHA-256)
status : TEXT NOT NULL (PROCESSED, DUPLICATE...)
error_code : TEXT (Mã lỗi nếu bị từ chối)
result_data : TEXT (JSON: record_id, ack token)
processed_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm server xử lý)
created_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm tạo client)
expires_at : TEXT (Thời điểm hết hạn lưu trữ)

1 : N (Upsert)

Table: reports (Báo cáo cứu hộ khẩn cấp)
PK id : TEXT PRIMARY KEY (Mã SOS duy nhất)
server_received_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)
created_at : TEXT (Thời điểm tạo tại client)
lat, lng : REAL (Tọa độ WGS84 GPS hiện trường)
trapped_count : INTEGER DEFAULT 0 (Số người mắc kẹt)
injured_count : INTEGER DEFAULT 0 (Số người bị thương)
vulnerable_groups : TEXT (JSON: trẻ em, người già...)
description : TEXT (Mô tả hiện trường / khẩn cấp)
ai_tags : TEXT (JSON kết quả Edge AI on-device)
send_mode : TEXT (Chế độ gửi: HTTP, Sync, SMS)
status : TEXT DEFAULT 'processing'
status_version : INTEGER DEFAULT 1 (Phiên bản đồng bộ)
image_sha256 : TEXT (SHA-256 hash ảnh hiện trường)
image_size_bytes : INTEGER (Dung lượng ảnh byte)
image_filename, image_url : TEXT (Tên file & URL xem ảnh)
raw_payload : TEXT NOT NULL (Canonical RFC 8785)
FK assigned_team_id : INTEGER [Ref: teams.id]
location_source : TEXT ('device' GPS | 'manual')
owner_client_id : TEXT (Client ID thiết bị sở hữu)
close_reason : TEXT (Lý do khi status='cancelled')
first_received_at : TEXT (Thời điểm nhận đầu tính SLA)
status_updated_at : TEXT (Lần đổi trạng thái gần nhất)
updated_seq : INTEGER DEFAULT 0 (Seq counter delta)

1 : N (Events)

Table: report_events (Nhật ký kiểm toán truy vết)
PK id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
FK report_id : TEXT NOT NULL [Ref: reports.id]
kind : TEXT NOT NULL (status/assign/note/loc...)
from_value : TEXT (Giá trị trước thao tác)
to_value : TEXT (Giá trị sau thao tác)
status_version : INTEGER (Phiên bản trạng thái)
actor : TEXT (Điều phối viên / App client)
source : TEXT NOT NULL (app/sync/sms/dashboard)
note : TEXT (Ghi chú điều phối / lý do hủy)
created_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)

Audit: actor

Table: operators (Tài khoản điều phối & Quản trị)
PK id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
UQ username : TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE
UQ display_name : TEXT NOT NULL UNIQUE (Actor log)
password_hash : TEXT NOT NULL (PBKDF2-SHA256)
role : TEXT NOT NULL DEFAULT 'operator'
active : INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 (Hoạt động)
must_change_password : INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
created_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)
last_login_at : TEXT (Lần đăng nhập gần nhất)

1 : N (Phiên làm việc)

Table: sessions (Phiên đăng nhập Web Dashboard)
PK token_hash : TEXT PRIMARY KEY (SHA-256 session)
FK operator_id : INTEGER [Ref: operators.id]
operator : TEXT NOT NULL (Tên hiển thị lúc login)
created_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm cấp phiên)
expires_at : TEXT NOT NULL (Thời điểm hết hạn)

Table: server_meta (Metadata đồng bộ hệ thống)
PK key : TEXT PRIMARY KEY ('seq', 'epoch'..)
value : TEXT NOT NULL (Counter / UUID / Rev)
-- seq : Bộ đếm tăng dần cho Polling delta
-- epoch : Đổi khi reset dữ liệu (Hard sync)
-- cluster_rev : Phiên bản đầu vào phân cụm Louvain

1 : N (Giao đội: assigned_team_id)

Table: teams (Đội cứu hộ / Cứu nạn cơ động)
PK id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
UQ name : TEXT NOT NULL UNIQUE (Tên đội thực địa)
phone : TEXT (Số điện thoại liên lạc chỉ huy)
members : INTEGER (Số lượng thành viên trong đội)
note : TEXT (Năng lực, phương tiện xuồng/ca nô)
active : INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 (Sẵn sàng)
created_at : TEXT NOT NULL (ISO-8601 UTC)